

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MÓDULO VIRTUALBOX E VMWARE

Disciplina: Sistemas Operacionais

Professor: Clóvis Ferraro

Grupo: 2

SUMÁRIO:

INTRODUÇÃO:	1
METODOLOGIA:	1
COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS OPERACIONAIS:	1
3.1 Windows:	1
3.2 Linux:	2
3.3 Android:	2
3.4 Comparação Crítica:	2
CONCLUSÃO:	3
AUTOAVALIAÇÃO:	3
REFERÊNCIAS:	3

INTRODUÇÃO:

Esse relatório visa mostrar o uso de VMs em múltiplos sistemas operacionais tais como; Windows, Linux e Android, e assim testar e comparar a funcionalidade de cada uma. Tendo isso, o uso de uma máquina virtual serve como um pequeno teste para, caso haja um problema em seu comando e desse modo não afetará de maneira grave o seu a máquina principal.

METODOLOGIA:

O processo de instalação da VM (Máquina Virtual) é simples. Primeiro é necessário checar no gerenciador de tarefas se a “virtualização” está habilitada. Caso esteja desabilitada pode ocorrer erros ao tentar iniciar a máquina virtual. Tendo isso para habilitar, é preciso ir na BIOS do seu computador assim deve-se ligar ou reiniciar sua máquina e apertar o botão que leva à BIOS (normalmente F2, F10 ou ESC), e assim procurar pela opção de virtualização e assim habilitando. Em seguida busque no navegador pelo site da máquina virtual (VirtualBox ou VMware) e baixe ela baseada no seu sistema operacional.

Por fim, com a máquina baixada, será necessário clicar no executável e passar as páginas, após isso será possível criar uma máquina virtual com o sistema operacional escolhido e configurar quantos GB de RAM da máquina física será usada, quantidade de processadores e o espaço do disco (podemos alterar tanto o armazenamento do disco como na RAM logo após de criarmos a máquina virtual dentro das configurações). Ao terminar de configurar a máquina virtual (instalação, configuração e inicialização), com o sistema Linux instalado, se sentirá uma leve lentidão (talvez seja porque a quantidade de RAM seja pouco) por cima disto o computador está operando de maneira eficiente.

No Gerenciador do Hiper-V temos uma variedade de ferramentas após a instalação da máquina virtual. Tendo como exemplo as configurações de alteração da memória de disco e de RAM. Por cima é visto uma variedade de opções como: save, pause e checkpoint. Irei citar sobre a opção save ela abrange uma função útil, desse modo ela tende salvar no disco o estado da máquina, mesmo se ela estiver em um processo de download de um arquivo ela irá salvar o estado em que ela está executando, e se caso o usuário quiser continuar, o processo de download irá continuar de onde ela foi salva. Se distanciando um pouco do gerenciador e nos aproximar mais na máquina em si. Foram feitos testes ao usar códigos assim funcionando de maneira versátil e por mais que ainda instalamos alguns programas ou jogos, iremos requerer mais do hardware da máquina principal, pois se queremos uma máquina boa iremos depender de pegar “emprestado” alguns recursos do hardware.

COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS OPERACIONAIS:

3.1 Windows:

Utilizando o ipconfig, foi possível ver algumas informações da máquina, tal como o nome deste comando já diz, o ip, além de outras informações como a subnet mask e a default gateway. O comando dir é semelhante ao "Ls" da máquina android,

pois permite abrir uma lista de diretórios funcionando na máquina e conferir suas datas também. E assim, após colocar o comando `shutdown -r -t 0`, a máquina reinicia imediatamente, já que o número ao lado do "-t" é "0", então espera nem um segundo para efetuar a ação de reinício da máquina.

3.2 Linux:

Foi instalada a Distribuição Ubuntu na máquina virtual. Com o comando, é possível exibir informações do hardware de maneira detalhada, como processador, memória, placa-mãe e discos de rede. Observação: Só é possível com permissões de administrador. Utilizando o comando `lscpu`, irá fornecer ao usuário informações sobre a CPU da máquina, tal como número de núcleos, modelo, velocidade e cache. Inserindo o comando `uname -a`, é mostrado ao usuário informações sobre o Sistema Operacional (SO) da máquina, incluindo o tipo de Kernel, o tipo de Host, a versão do sistema e a arquitetura do hardware. Caso o usuário queira monitorar sua máquina através do Terminal de Comando, deve inserir o comando `top`, oferecendo dados sobre atividade da CPU, memória, disco e processos do sistema. Agora, para reiniciar a máquina através de uma linha de comando, deve ser usado o comando `<sudo reboot>`, `<sudo shutdown>` ou então `<sudo shutdown +0>`.

3.3 Android:

Para se testar a conexão entre a máquina virtual do Android e uma rede de internet, foi necessário, por fora da VM utilizar alguns breves comandos no prompt, tais como: `adb devices`; `adb shell`; `ping 8.8.8.8`. Além de que, também, para conferir se realmente estava funcionando e, assim então, conectado, foi-se utilizado o `netstat` também. E por fim, para conferir listas de arquivos dos diretórios internos usando o `Ls`.

3.4 Comparação Crítica:

O gerenciamento de processos também revela diferenças importantes entre as filosofias. No Linux, o Completely Fair Scheduler (CFS) busca uma distribuição justa do tempo de CPU entre todos os processos. Isso significa que mesmo em situações de sobrecarga, o sistema tende a manter uma boa fluidez multitarefa e responsividade. Já o Android, por estar em dispositivos móveis, adota uma lógica de prioridade voltada à eficiência energética: processos em segundo plano podem ser suspensos ou encerrados para economizar bateria, o que gera a experiência de alguns aplicativos “recarregarem” quando o usuário retorna a eles. No Windows, o escalonamento também é baseado em prioridades, mas a interface gráfica desempenha um papel forte: muitos processos de fundo (como antivírus e serviços de atualização) continuam sendo executados mesmo quando o usuário está em outra atividade. Isso garante que aplicativos raramente sejam encerrados à força, mas aumenta o consumo de recursos. Com todos os sistemas operacionais mostrados, é possível notar algumas características entre cada um deles:

Windows: Fácil compreensão por causa da navegação por janela, acesso a vários softwares e um reinício imediato.

Linux: Possui um sistema gratuito e com códigos abertos, além de um desempenho eficiente em um hardware antigo, porém pode ser difícil de ser usado para quem não tem conhecimento aprofundado na área de programação.

Android: Criado com base no Linux, tem uso de comandos breves, possui uma semelhança com o Windows, já que o “ls” (Android) e o “dir” (Windows), possui funções semelhantes, já que ambas abrem uma lista de diretórios. No Android também é possível personalizar o software e o hardware, porém não é recomendado.

CONCLUSÃO:

- Cada sistema operacional expressa uma filosofia distinta que molda design, experiência e negócios.
- Linux privilegia liberdade e transparência.
- Android busca equilíbrio entre usabilidade e segurança.
- Windows aposta na conveniência e compatibilidade.

Assim, as diferenças não representam apenas pontos fracos, mas características estruturais que respondem às necessidades específicas de seus públicos-alvo.

AUTOAVALIAÇÃO:

De início o grupo passou por algumas dificuldades na hora de baixar a máquina virtual, mas isso se deve por conta de erros técnicos dos próprios distribuidores dessas VM, mas esse problema foi solucionado novamente, parte por sorte e parte por comprometimento com a realização da tarefa de ambos os integrantes.

Cada membro teve sua participação importante em cada parte do relatório, algo que, certamente, fica fora de quaisquer reclamação.

Durante a instalação de alguns OS, equívocos cômicos ocorreram, como colocar 1024GB de memória RAM e acabar travando com a máquina real, mas nada que um pequeno ajuste não conseguisse resolver, como resolveu.

Todos os membros do grupo 2 conseguiram compreender o funcionamento e a importância de uma máquina virtual e, também, da colaboração de uma equipe.

REFERÊNCIAS:

youtube.com. (4 de setembro de 2025). Fonte: Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=RcoqIqzeWvk>

<https://www.youtube.com/watch?v=uaxXB5h43sc>

Fonte: Microsoft Support

<https://support.microsoft.com/pt-br/windows/ativar-a-virtualiza%C3%A7%C3%A3o-no-windows-c5578302-6e43-4b4b-a449-8ced115f58e1>

